

第三章 数据链路层 3.5 介质访问控制

点对点链路：两个相邻节点通过一个链路相连。没有第三者。

应用：PPP协议，常用于**广域网**

广播式协议；所有主机共享通信介质。

应用：早期的以太网，无线局域网，常用于**局域网**。

典型的拓扑结构：总线型，星型（逻辑总线型）

介质访问控制所要完成的主要任务是：**为使用介质的每个结点隔离来自同一信道上其他结点所传送的信号，以协调活动结点的传输。**

用来**决定广播信道中信道分配的协议**属于数据链路层的一个子层，称为**介质访问控制（MAC）子层**。

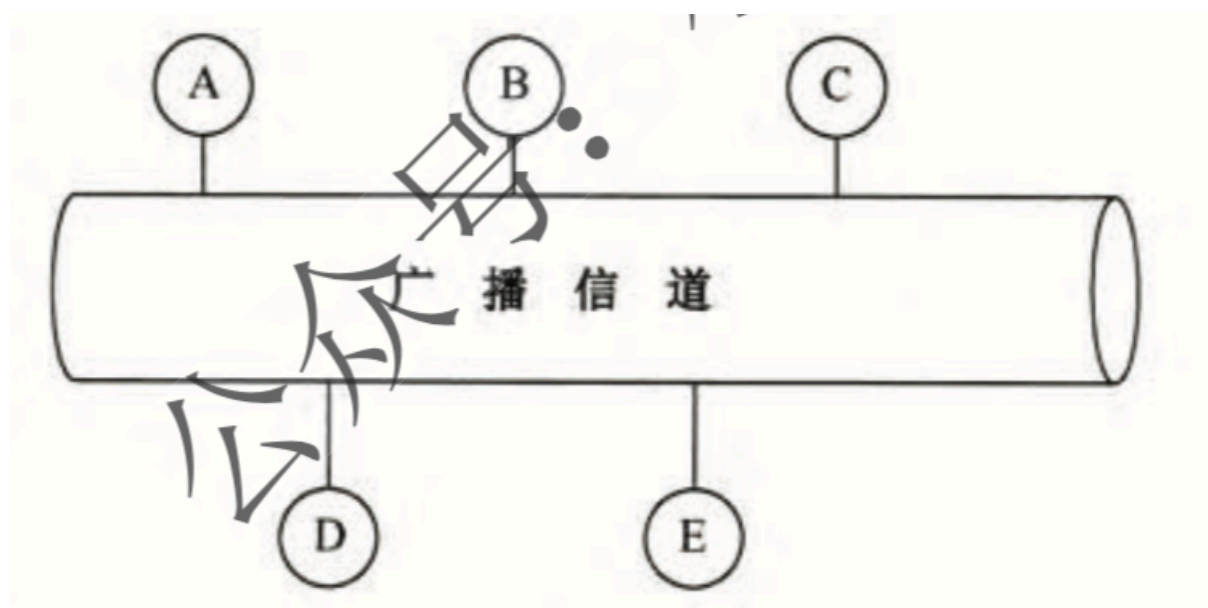


图 3.12 广播信道的通信方式

上图是广播信道的通信方式，结点A、B、C、D、E共享广播信道，

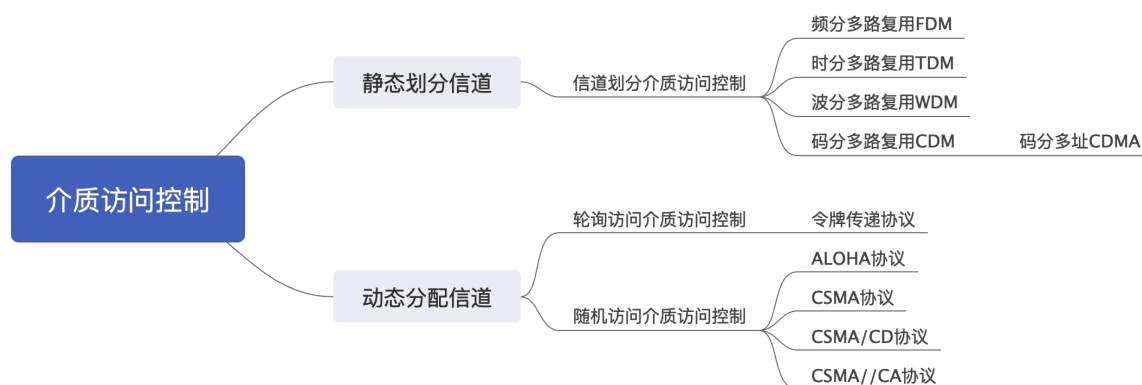
假设A要与C发生通信，B要D发生通信，由于它们共用一条信道，如果不加控制，那么两对结点间的通信可能会因为互相干扰而失败。

介质访问控制的内容是，采取一定的措施，使得两对结点之间的通信不会发生互相干扰的情况。

常见的介质访问控制方法有：

- (1) 信道划分介质访问控制；
- (2) 随机访问介质访问；
- (3) 轮询访问介质访问控制；

其中第一种是静态划分信道的方法，后两者是动态分配信道的方法。



3.5.1 信道划分介质访问控制

信道划分介质访问控制将使用介质的每个设备与来自同一通信信道上的其他设备的通信隔离开，把时域和频域资源合理地分配给网络上的设备。

下面介绍多路复用技术的概念。

多路复用技术的概念：当传输介质的带宽超过传输单个信号所需的带宽时，通过在一条介质上同时携带多个传输信号的方法来提高传输系统的利用率。

多路复用技术把多个信号组合在一条物理信道上进行传输，使多个计算机或终端设备共享信道资源，提高了信道的利用率。

采用多路复用技术可把多个输入通道的信息整合到一个复用通道中，在接受端把收到的信息分离出来并传送到对应的输出通道。



图 3.13 多路复用原理示意图

信道划分的实质就是通过分时，分频，分码等方法把原来的一条广播信道，逻辑上分为几条同于两个结点之间的通信的互不干扰的子信道，实际上就是把广播信道转变为点对点信道。

1、频分多路复用（FDM）

频分多路复用是一种将多路基带信号调制到不同频率载波上，在叠加形成一个符合信号的多路复用技术。在物理信道的可用带宽超过单个原始信号所需带宽的情况下，可将该物理信道的总带宽分割成若干与传输单个相同（或略宽）的子信道。每个子信道传输一种信号，这就是频分多路复用。

每个子信道分配的带宽可不相同，但它们的总和必须不超过信道的总带宽。

为了防止子信道之间的干扰，相邻信道之间需要加入“保护频带”。

频分多路复用的优点：充分利用传输介质的带宽，系统效率较高；

⊗ 频分复用

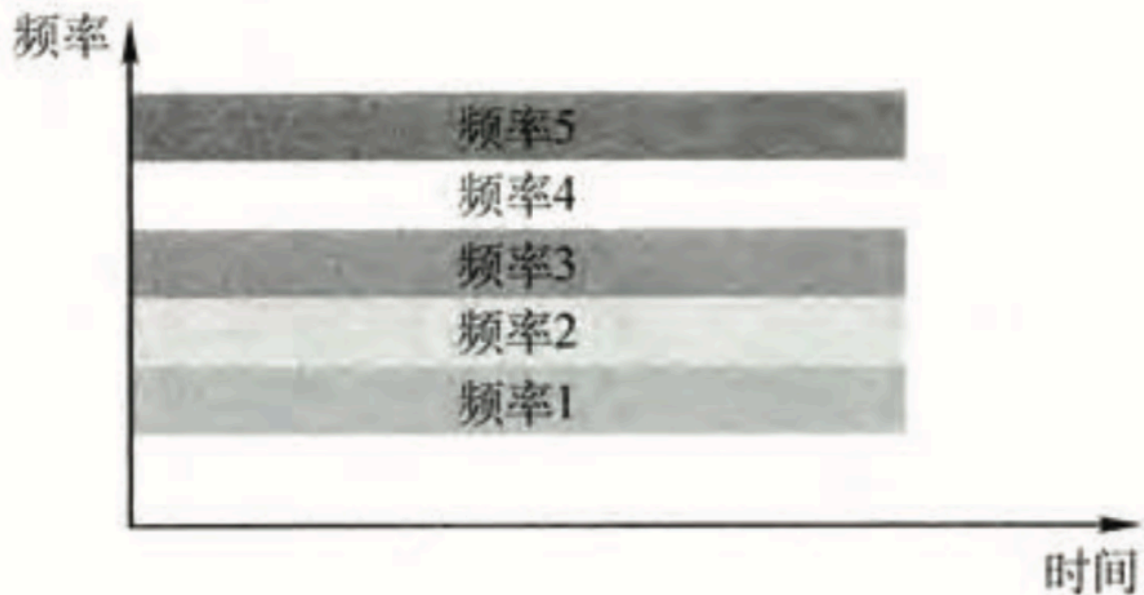


图 3.14 频分多路复用原理示意图

2、时分多路复用 (TDM)

时分多路复用是**将一条物理信道按时间分成若干时间片，轮流地分配给多个信号使用。**

每个时间片**由复用的一个信号占用**，利用每个信号在时间上的交叉，就可以在一条物理信道上传输多个信号。如下图所示。

就**某个时刻**来看，**时分多路复用信道上传送的仅是某一对设备之间的信号；**

就**某段时间**而言，传送的是**按时间分割的多路复用信号。**

统计时分多路复用 (STMD，又称异步时分多路复用)是TDM的一种改进，**它采用STDM帧，STDM帧并不固定分配时隙，而按需**

动态地分配时隙，当终端有数据要传送时，才会分配到时间片，因此可以提高线路的利用率。

例如：线路传输率为 8000b/s ，4个用户的平均速率都为 2000b/s ，当采用TDM方式时，每个用户的最高速率为 2000b/s ，而在STDM方式下，每个用户的最高速率可达 8000b/s 。

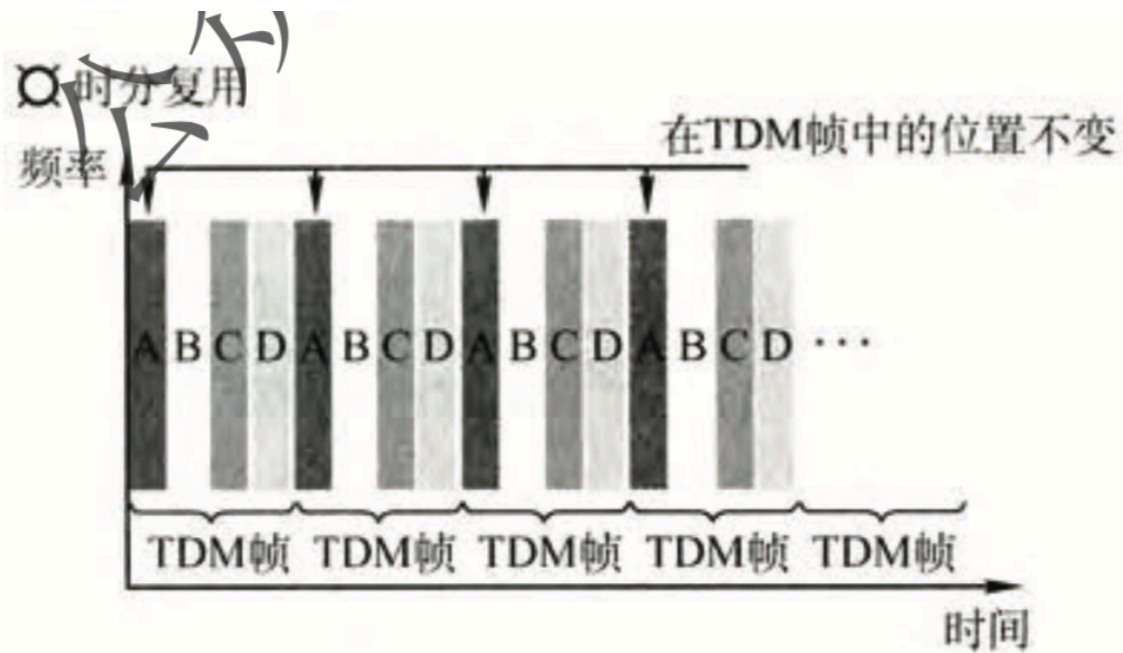
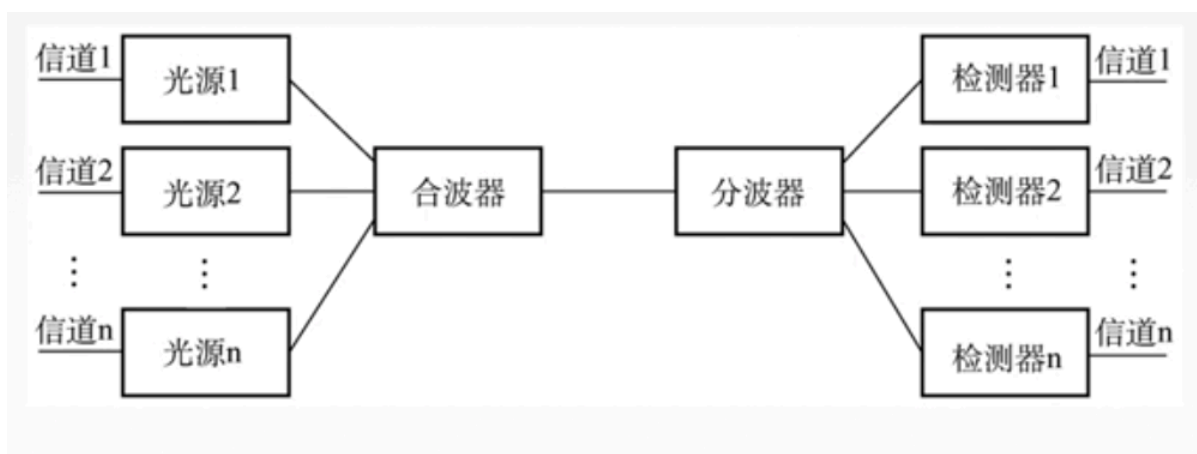


图 3.15 时分多路复用原理示意图

3, 波分多路复用 (WDM)

波分多路复用即光的频分多路复用，他在一根光纤中传输多种不用波长（频率）的光信号，由于波长（频率）不同，各种光信号互不干扰，最后再用波长分解复用器将各路波长分解出来。

由于光波处于频谱的高频段，有很高的带宽，因而可以实现多路的波分复用。



4、码分多路复用 (CDM)

码分多路复用是**采用不同的编码来区分各路原始信号的一种复用方式**。

与FDM 和 TDM不同的是，它**既共享信道的频率又共享时间**。

以下图为例来理解码分复用

假设A站要向C站运输黄豆，B站要向C站运输绿豆，A与C、B与C之间有一条公共的道路，可以类比为广播信道。

在频分复用方式下，公共道路被划分为两个车道，分别提供给A到C和B到C的车行走，两类车可以同时行走，但只分到了公共车道的一半，因此**频分复用（波分复用也一样），共享时间而不共享空间**。

在时分复用的方式下，先让A到C的车走一趟，再让B到C的车走一趟，两类车交替地占用公共车道。公共车道没有划分。

因此**时分复用共享空间不共享时间**。

码分复用与另外两种信道划分方式大为不同，在码分复用情况下，**黄豆与绿豆被放在同一辆车上运送**，到达C后，有C站负责把车上的黄豆和绿豆分开。

因此**码分复用既共享了空间又共享了时间**。

码分复用优点：**频谱利用率高，抗干扰能力强，保密性强，**

语音质量好。主要用于无线通信系统，特别是移动通信系统。

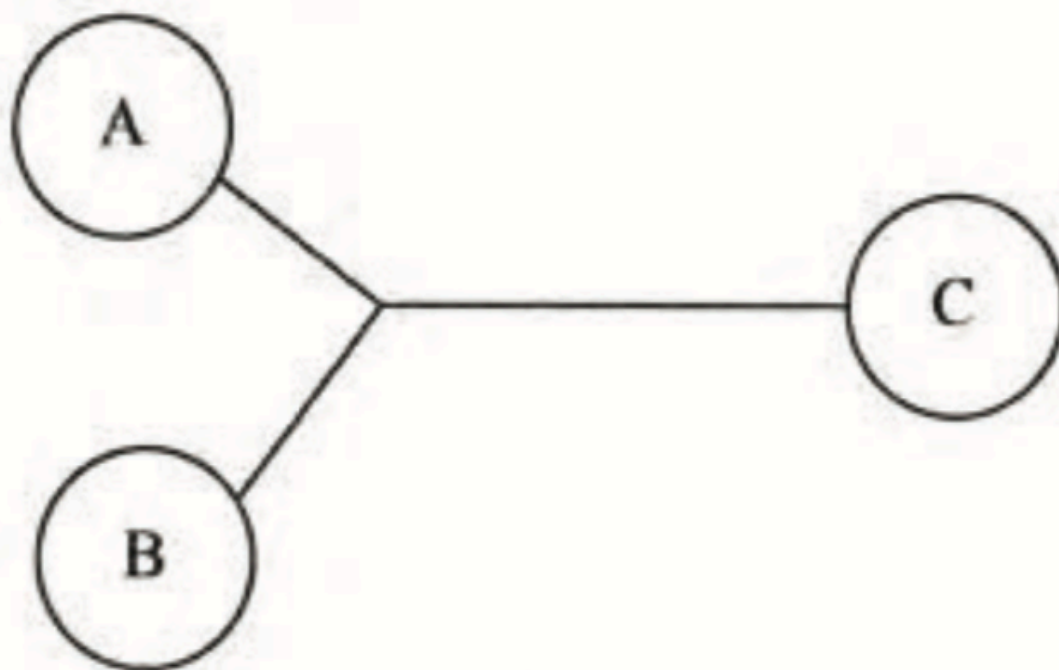


图 3.17 共享信道的传输

码分多址 (CDMA)

码分多址是码分复用的一种方式，其原理是**每比特时间被分成m个更短的时间槽**，称为**码片** (Chip)，通常情况下每比特有64或者128个码片。

每个站点被指定一个唯一的m位代码或码片序列。发送1时，站点发送码片序列；发送0时，站点发送码片序列的反码。

当**两个或多个站点同时发送时**，各路数据在信道中**线性相加**。为从信道中分离出各路信号，要求**各个站点的序列相互正交**。

拿刚才的例子来说就是，A站向C站发出的信号用一个向量来表示，B站向C站发出的信号用另一个向量来表示，两个向量要求相互正交。向量中的分量，就是所谓的码片。

下面举例说明CDMA的原理

假如站点A的码片序列被指定为00011011，则A站发送00011011就表示发送比特1，发送11100100就表示发送比特0。

按惯例将码片序列中的0写为-1，将1写为+1，A站的码片序列就是-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1。

令向量S表示A站的码片向量，令T表示B站的码片向量，两个不同的站的码片序列正交。即向量S和T的规格化内积为0。

$$S \cdot T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$$

任何一个码片向量和该码片向量自身的规格化内积都为1，任何一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积是-1。

令向量T为 (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)

当A站向C站发送数据1时，就发送了向量 (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)

当B站向C站发送数据0时，就发送了向量 (+1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1)

两个向量到了公共信道上就进行叠加，实际上就是线性相加，得到S-T= (0 0 -2 2 0 -2 0 2)

到达C站后，进行数据分离，如果要得到来自A站的数据，那么就让S与S-T进行规格化内积，得到 $S \cdot (S-T) = 1$ ，所以A站发出的数据是1。同理，如果要得到来自B站的数据，那么 $T \cdot (S-T) = -1$ ，所以B站发来的信号是一个反码向量，代表0。

3.5.2 随机访问介质访问控制

特点：信道并非在用户通信时固定分配给用户，且可占用全部带宽。（广播信道）

在随机访问协议中，**不采用集中控制方式**解决发送信息的次序问题，**所有用户能根据自己的意愿随机地发送信息，占用信道全部速率。**

在总线型网络中，当有两个或多个用户同时发送信息时，就会产生**帧的冲突（碰撞，即前面所说的相互干扰）**，导致所有冲突用户的发送均以失败告终。

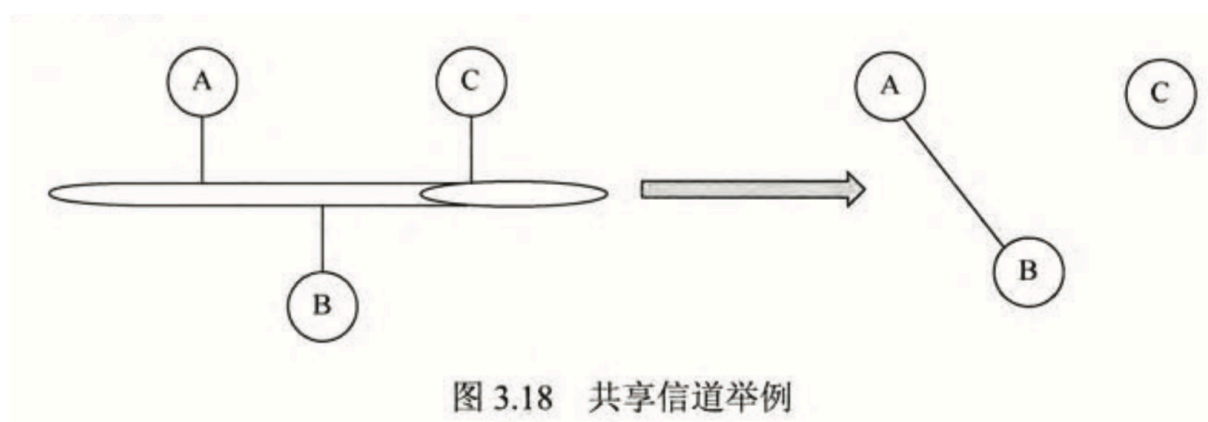
为了解决随机接入发生的碰撞，每个用户需要**按照一定的规则反复地重传他的帧**，直到该帧无碰撞地通过。

这些规则就是**随机访问介质控制协议**，常用的协议有ALOHA协议，CSMA协议，CSMA/CD协议和CSMA/CA协议等，他们的**核心思想**都是：胜利者通过争用获得信道，从而获得信息的发送权。因此，**随机访问介质访问控制协议**又称**争用性协议**。

如果介质访问控制**采用信道划分机制**，那么结点之间的通信**要么共享空间，要么共享时间，要么两者都共享。**

如果采用**随机访问控制机制**，那么**各结点之间的通信就可既不共享时间也不共享空间。**

所以**随机介质访问控制实质上是一种将广播信道转化为点到点的信道的行为。**



1、ALOHA协议

ALOHA协议分为 **纯ALOHA协议**和**时隙ALOHA协议**两种。

(1) 纯ALOHA协议

纯ALOHA协议的**基本思想**是：当网络的任何一个站点需要发送数据时，可以**不进行任何检测就发送数据**，**如果在一段时间内未收到确认，那么该站点就认为传输过程中产生了冲突**。发送站点需要等待一段时间后再发送数据，直到发送成功。

概括：不监听信道，不按时间槽发送，随机重发（想发就发）

下图表示一个纯ALOHA协议的工作原理，**每个站均自由地发送数据帧**。为简化问题，不考虑由信道不良而产生的误码，并假定所有站发送的帧都是定长的，帧的长度不用比特而用发送这个帧所需的时间 T_0 来表示。

当站1发送帧1时，其他站都未发送数据，所以站1的发送必定是成功的。

但随后站2和站N-1发送的帧2和帧3在时间上重叠了一些（即发生了碰撞）。碰撞的结果是，碰撞双方（有时也可能是多方）所发送的数据出现了差错，**因而都需要重传**。但是**发生碰撞的各站并不能马上进行重传**，因为这样做必然会继续发生碰撞。

纯ALOHA系统采用的**重传策略**：**是让各站等待一段随机的时间，然后再进行重传。若再次发生碰撞，则需要再等待一段随机的时间，然后再进行重传。若再次发生碰撞，则需要再等待一段随机的时间，知道重传成功为止。**

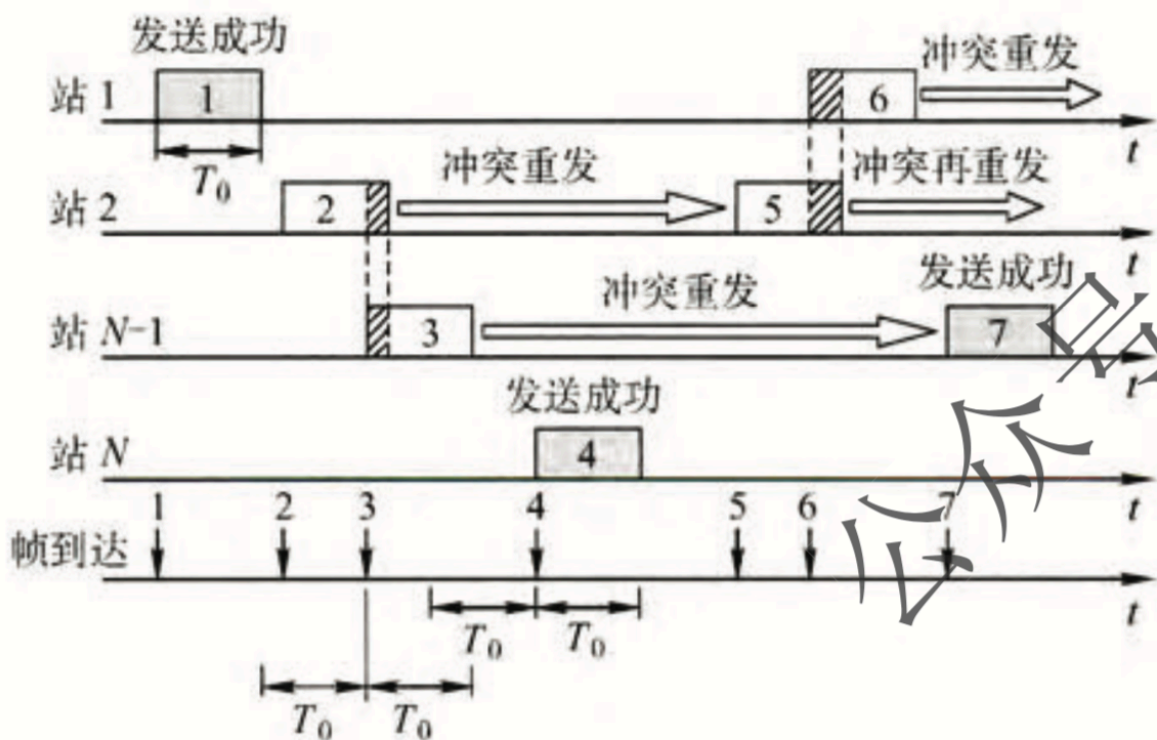


图 3.20 纯 ALOHA 协议的工作原理

假设网络负载 (T_0 时间内所有站点发送成功和未成功而重传的帧数) 为 G , 则纯 ALOHA 网络的吞吐量 (T_0 时间内成功发送的平均帧数) 为 $S = Ge^{-2G}$ 。当 $G = 0.5$ 时, $S = 0.5e^{-1} \approx 0.184$, 这时吞吐量 S 可能达到的极大值。可见, 纯 ALOHA 网路的吞吐量很低。

下图所示的模型不仅可表示总线型网络的情况, 而且可以代表无线信道的情况。



图 3.19 ALOHA 协议的一般模型

(2) 时隙ALOHA协议

时隙ALOHA协议把**所有各站在时间上同步起来**，并将时间**划分为一段段等长的时隙 (Slot)**，**规定只能在每个时隙开始时才能发送一个帧**。从而**避免了用户发送数据的随意性**，**减少了冲突发生的可能**，**提高信道的利用率**。

下图为两个站的时隙ALOHA协议的工作原理示意图，**时隙的长度 T_0 使得每个帧正好在一个时隙内发送完毕**，**每个帧到达后，一般都要在缓存中等待一段小于 T_0 的时间，然后才能发送出去**。在一个时隙内有两个或两个以上的帧到达时，在下一个时隙将产生碰撞。**碰撞后重传策略与纯ALOHA的情况是相似的**。

时隙ALOHA网络的吞吐量 S 与网络负载 G 的关系是 $S = Ge^{-2G}$ 。**当 $G=1$ 时， $S=e^{-1} \approx 0.368$ ，这是吞吐量 S 可能达到的极大值**。可见，时隙ALOHA网络比纯ALOHA网络的吞吐量**大了一倍**。

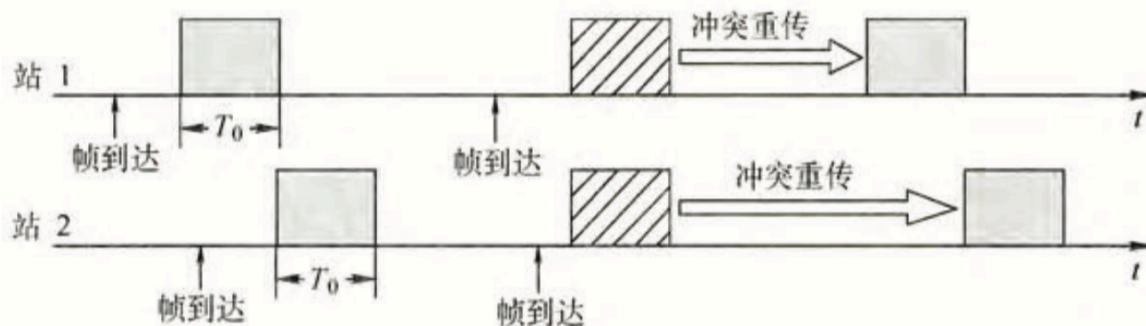


图 3.21 时隙 ALOHA 协议的工作原理

- 1、纯ALOHA协议比时隙ALOHA吞吐量更低，效率更低。
- 2、纯ALOHA协议想发就发，时隙ALOHA只有在时间片段开始时才能发。

2、CSMA协议

CSMA协议依据的思想是：每个站点在发送前都**先监听一下共用信道，发现信道空闲后在发送**，大大降低冲突的可能，提高信道的利用率。

根据监听方式和监听到的信道忙后的处理方式不同，CSMA分为三种。

- 1-坚持CSMA
- 非坚持CSMA
- p-坚持CSMA

(1) 1-坚持CSMA

基本思想：一个结点要发送数据时，首先监听信道，如果信道空闲，那么立即发送数据；如果信道忙，那么等待，同时继续监听直至信道空闲；如果发生冲突，那么随机等待一段时间后，在重新开始监听信道。

优点：只要媒体空闲，站点就马上发送，避免了媒体利用率的损失。
缺点：假如有两个或两个以上的站点有数据要发送，冲突就不可避免。

“1-坚持”的含义是：帧听到信道忙后，继续坚持帧听的信道；帧听到信道空闲后，发送帧的概率为1，即立刻发送数据。

传播延迟对1-坚持CSMA协议的性能影响较大。结点A开始发送数据时，结点B也正好有数据要发送，但这时结点A发出的数据的信号还未到达结点B，结点B帧听到信道空闲，于是立即发送数据，结果必然导致冲突。

不考虑延迟1-坚持CSMA也可能会发生冲突。

(2) 非坚持CSMA

非坚持CSMA的基本思想：一个结点要发发送数据时，首先帧听信道；如果信道空闲，那么立即发送发送数据，如果信道忙，那么放弃帧听，等待一个随机的时间后再重复上述过程。

非坚持CSMA协议在帧听到信道忙后就放弃帧听，降低了多个结点等待信道空闲后同时发送数据导致冲突的概率，但会增加数据在网络中的平均延迟。

可见信道利用率是以提高数据在网络中的延迟时间为代价的。

(3) p-坚持CSMA

p-坚持CSMA用于时分信道

基本思想是：一个结点要发送数据时，首先帧听信道；如果信道忙，那么等待下一个时隙在帧听；如果信道空闲，那么以概率 p 发送数据，以概率 $1-p$ 推迟到下一个时隙；如果在下一个时隙信道仍然空闲，那么仍以概率 p 发送数据，以概率 $1-p$ 推迟到下一个时隙；这个过程一直持续到数据发送成功或因其他结点发送数据而检测到信道忙为止，若是后者，则等待一个随机的时间后重新开始帧听。

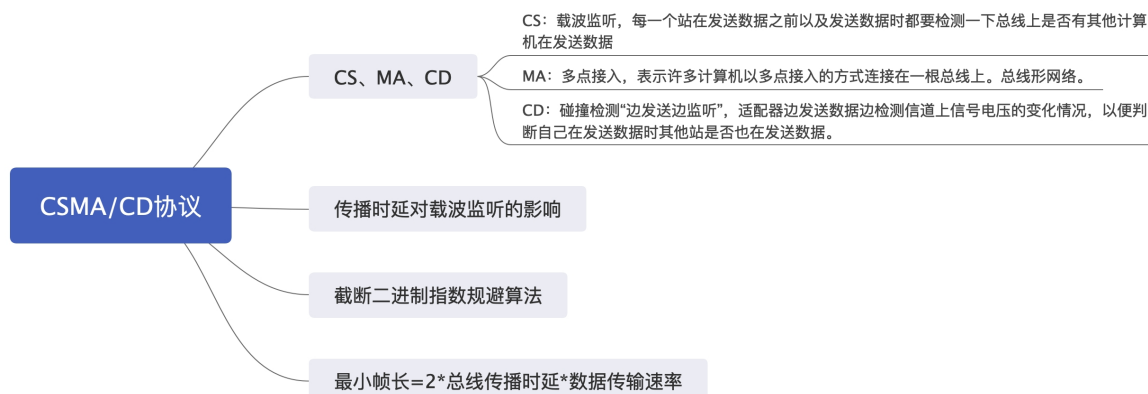
p-坚持CSMA在检测到信道空闲后，以概率 p 发送数据，以概率 $1-p$ 推迟到下一个时隙，其目的是降低1-坚持CSMA协议中多个结点检测到空闲后同时发送数据的冲突概率；

采用坚持“帧听”的目的是：试图克服非坚持CSMA协议中由于随机等待而造成的延迟时间较长的缺点。

因此，p-坚持CSMA协议是非坚持CSMA协议和1-坚持CSMA协议的折中方案。

信道状态	1-坚持	非坚持	p-坚持
空闲	立即发送数据	立即发送数据	以概率p发送数据，以概率1-p推迟到下一个时隙
忙	继续坚持帧听信道	放弃帧听，等待一个随机的时间后在帧听	持续帧听，等待下一个时隙在帧听

3、CSMA/CD协议（先听再说，边听边说）



载波侦听多路访问/碰撞检测（CSMA/CD）协议是CSMA协议的改进方案。适用于总线形网络或半双工网络环境。

“载波侦听”定义：就是发送前先帧听，即每个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他站点正在发送数据，若有则暂时不发送数据，等到信道变为空闲时再发送。

“碰撞检测”定义：就是边发送边帧听，即适配器边发送数据边检测信道上的信号电压的变化情况，判断自己发送数据时其他站点是否也在发

送数据。

CSMA/CD的工作流程可简单概括为：“先听后发，边听边发”

CSMA协议：冲突停发，随机重发。

CSMA/CD执行过程：

(1) 适配器从其父结点获得一个网络层数据报，准备一个以太网帧，并把该帧放到适配器缓冲区中。

(2) 如果适配器帧听到信道空闲，那么它开始传输该帧；如果帧听到信道忙，那么它将等待直至帧听到没有信号能量，然后开始传输该帧。

(3) 在传输过程中，适配器检测来自其他适配器的信号能量。

如果这个适配器传输了整个帧，而没有检测到来自其他适配器的信号能量，那么这个适配器完成该帧的传输。

否则，适配器就须停止传输它的帧，取而代之传输一个48比特的拥塞信号。

(4) 在中止（即传输拥塞信号）后，适配器采用截断二进制指数退避算法等待一段随机时间后返回到步骤（2）。

总线的传播时延对CSMA/CD的影响很大，如下图，设 γ 为单程传播时延。在 $t=0$ 时，A发送数据，B检测到信道空闲，在 $t=\gamma-\delta$ 时，A发送的数据未到达B，由于B检测到信道空闲而发送数据。经过时间 $\delta/2$ 后，即在 $t=\gamma-\delta/2$ 时，A的数据和B的数据发生了碰撞，但这时A和B都不知道。在 $t=\gamma$ 时，B检测到碰撞，于是停止发送数据。在 $t=2\gamma-\delta$ 时，A检测到碰撞，也停止发送数据。

显然，CSMA/CD中的站不可能同时进行发送和接受，因此采用CSMA/CD协议的以太网不可能进行全双工通信，而只能进行半双工通信。

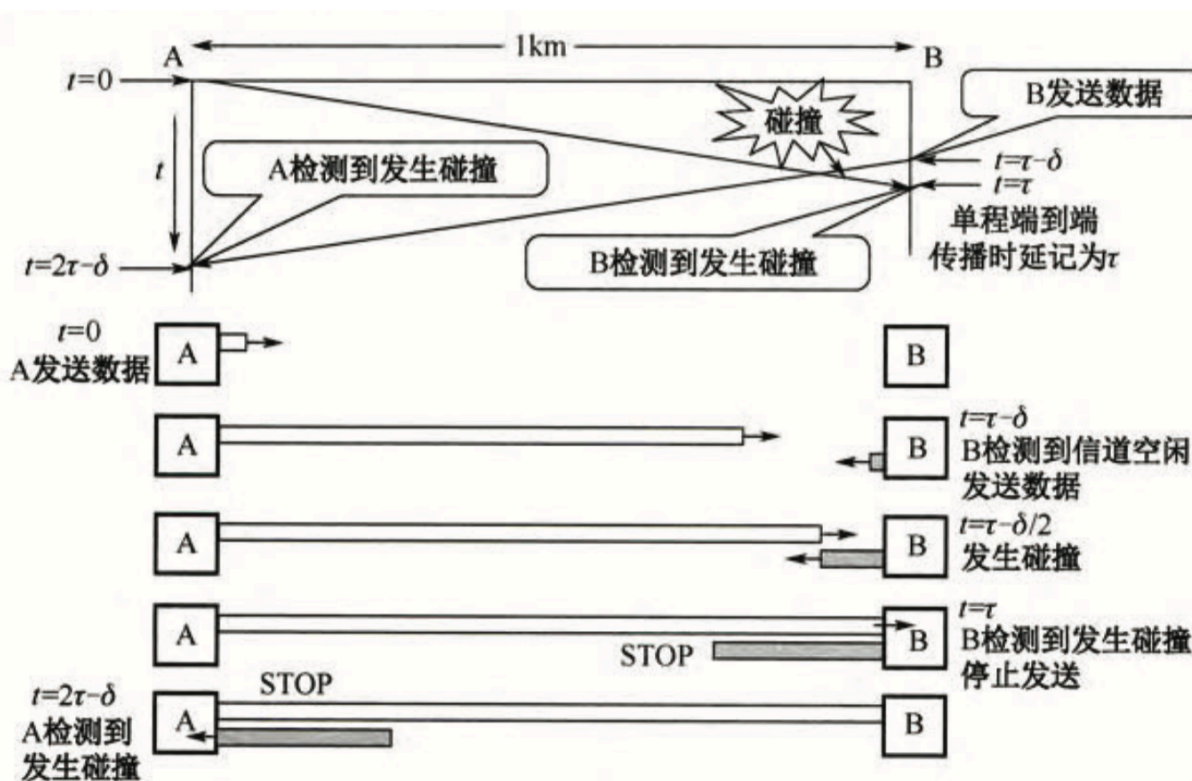


图 3.22 传播时延对载波帧听的影响

由上图可知，站A在发送帧后**至多经过时间 2τ** 就能知道所发送的帧是否发生碰撞（ $\delta \rightarrow 0$ 时）。因此把以太网**端到端往返时间 2τ** 称为争用期（又称冲突窗口或碰撞窗口）。

每个站在自己发送数据之后的一小段时间内，存在发生冲突的可能性，**只有经过争用期这段时间还未检测到冲突时，才能确定这次发送不会发生冲突。**

最小帧长：

为了确保发送站在发送数据的同时能检测到可能存在的冲突，需要在发送完帧之前就能收到自己发送出去的数据，即**帧的传输时延至少要两倍于信号在总线中的传播时延**，所以CSMA/CD总线网中的所有数据帧都必须大于一个最小帧长。任何站点收到帧长小于最小帧长的帧时，就把它**当作无效帧立即丢弃**。

最小帧长的计算公式为：最小帧长=总线传播时延*数据传输率
 $\times 2 = 2\tau \times \text{数据传输率}$ ；

例如，以太网规定取 $51.2\mu\text{s}$ 为争用期的长度，对于数据传输率 10Mb/s 的以太网，在争用内可发送 512bit ，即 64B 。在以太网发送数据时，如果前 64B 未发生冲突，那么后续数据也就不会发生冲突（表示已经成功抢占信道）。换句话说，如果发生冲突，那么就一定在前 64B 。

以太网规定最短帧长为 64B ，凡长度小于 64B 的都是由于冲突而异常中止的无效帧。

如果只发送小于 64B 的帧，如 40B 的帧，那么需要在MAC子层中与数据字段后面加入一个整数字节的填充字段。

除检测冲突外，CSMA/CD还能从冲突中恢复。一旦发生了冲突，参与冲突的两个站点紧接着再次发送是没有意义的，如果它们那么做，只会无休止的冲突。

CSMA/CD采用二进制指数退避算法来解决碰撞后的重传问题：算法具体步骤如下：

- (1) 确定，一般取两倍的总线端到端传播时延 2τ （即争用期）
- (2) 定义参数 k ，它等于重传次数，但 k 不超过10，即 $k=\min[\text{重传次数}, 10]$ 。当重传次数不超过10时， k 等于重传次数；当重传次数大于10时， k 就不再增大而一直等于10（这个条件往往容易忽略，请读者注意）
- (3) 从离散的整数集合 $[0, 1, \dots, 2^k - 1]$ 中随机取一个数 r ，重传所需要退避的时间就是 r 倍的基本退避时间，即 $2r\tau$
- (4) 当重传达16次仍然不成功时，说明网络太拥挤，认为此帧永远无法正确发出，抛弃此帧并向高层报告出错。（这个条件也容易忽略，请读者注意）

使用二进制指数退避算法的优点：可使重传推迟的平均时间随重传次数的增大而增大（这也称为动态退避），因而能降低发生碰撞的概率，有利于整个系统的稳定。

现在看一个例子，假设一个适配器首次试图传输一帧，当传输时，它检测到碰撞。第1次重传时， $k=1$ ，随机数 r 从整数 $\{0,1\}$ 中选择，因此适配器可选的重传推迟时间是 0 或 2τ 。若再次发生碰撞，则在第2次重传时，随机数 r 从整数 $\{0,1,2,3\}$ 中选择，因此重传推迟时间是在 $0, 2\tau, 4\tau, 6\tau$ 中随机的选取一个。以此类推。

4、CSMA/CA协议

CSMA/CD应用于使用有线连接的局域网。但在无线局域网环境下，却不能简单地搬用CSMA/CD协议，特别是碰撞检测部分。

主要有两个原因：

(1) **接受信号的强度往往会远小于发送信号的强度**，且在无线介质上信号强度的动态变化范围很大，因此若要实现碰撞检测，则硬件上花费就会过大。

(2) 在无线通信中，**并非所有的站点都能听见对方**，即存在“**隐蔽站**”问题。

CSMA/CA协议将CSMA/CD协议进行了修改，把碰撞检测改为**碰撞避免**。

碰撞避免并不是指协议完全避免碰撞，而是指协议的设计要**尽量避免碰撞发生的概率**。

CSMA/CA协议工作原理

- (1) 发送数据前，先检测信道是否空闲，
- (2) 空闲则发出RTS，RTS包括发送端的地址、接收端的地址，下一份数据将持续发送的时间等信息；信道忙则等待；
- (3) 接收端收到RTS后，将返回一个响应CTS；
- (4) 发送端收到CTS后，开始发送数据帧，（同时**预约信道**，发送方告知其他站点自己要传多久数据。）
- (5) 接收端收到数据帧后，将用CRC来检验数据是否正确，正确则响应ACK帧。
- (6) 发送方收到ACK就可以进行下一个数据帧的发送，若没有收到则一直重传至规定重发次数为止（采用二进制指数退避算法来确定随

机的推迟时间)

CSMA/CA采用**二进制指数退避算法**。信道从忙态变为空闲时，**任何一个站要发送数据帧时**，不仅都须等待一个时间间隔，而且还要进入**争用窗口**，并计算随机退避时间以便再次试图接入信道，因此降低了发生碰撞的概率。

当且仅当检测到信道空闲并且这个数据帧是要发送的第一个数据帧时，才不使用退避算法。

CSMA/CA还使用预约信道，ACK帧，RTS/CTS帧等三种机制来实现碰撞避免：

- **预约信道**：发送方在发送数据的同时**向其他站点通知自己传输数据需要的时间长度**，以便让其他站点在这段时间内不发送数据，从而避免碰撞。。
- **ACK帧**：所有站点在正确接受到发给自己的数据帧（除广播帧和组播帧）后，都需要**发回一个ACK帧**，如果接受失败，那么**不采取任何行动,此时进行该数据帧的重发，直到收到ACK帧或达到规定重发次数为止。**
- **RTS/CTS帧**：**可选的碰撞避免机制**，主要用于解决无线网中的“**隐蔽站**”问题。

预约信道和ACK帧必须实现，RTS/CTS帧是可选的。

CSMA/CD和CSMA/CA主要有如下区别：

(1) **CSMA/CD可以检测冲突，但无法避免**：CSMA/CA发送包的同时不能检测到信道有无冲突，本结点处没有冲突并不意味着在接受结点处就没有冲突，只能尽量避免。

(2) **传输介质不同**：**CSMA/CD用于总线形以太网，CSMA/CA用于无线局域网802.11a/b/g/n等。**

(3) **检测方式不同**：CSMA/CD通过电缆中的**电压变化**来检测，而CSMA/CA采用**能量检测，载波检测和能量载波混合检测**三种检测信道空闲的方式。

(4) 在本结点处有（无）冲突，并不一定意味着在接受结点处就有

(无) 冲突。

总结：CSMA/CA协议的基本思想是在**发送数据时先广播告知其他结点，让其他结点在某段时间不要发送数据**，以免发生碰撞。

CSMA/CD协议的基本思想是**发送前帧听，边发送边帧听**，一旦出现碰撞马上停止发送。

信道划分介质访问控制：又称MAC协议，是基于**多路复用技术**划分资源。

信道划分介质访问控制在网络负载重的情况下：共享信道效率高，且公平。

信道划分介质访问控制在网络负载轻的情况下：共享信道效率低。

随机访问MAC协议：用户根据意愿随机发送信息，发送信息时可独占信道带宽。

随机访问MAC协议在网络负载重的情况下：**产生冲突**开销。

随机访问MAC协议在网络负载轻的情况下：共享信道效率高，**单个结点可利用信道全部带宽**。

轮训访问MAC协议/轮流协议/轮转协议/轮转访问MAC协议

既不产生冲突，又要发送时占全部带宽。

只有随机访问MAC协议里才会发生冲突。

3.5.3 轮训访问介质访问控制：令牌传递协议

在轮询访问中，用户不能随机地发送信息，而要通过一个集中控制的监控站，以循环方式轮询每个结点，在决定信道的分配。

当某结点使用信道时，其他结点都不能使用信道。

典型的轮询访问介质访问控制协议是：令牌传递协议，它主要用在令牌环局域网中。

令牌环协议中，一个令牌在个结点间以某个固定次序交换。

令牌是由一组特殊的比特组合而成的帧。

当环上的一个站希望传送帧时，必须等待令牌。一旦收到令牌，站点便可启动发送帧。

帧中包含目的站的地址，以标识哪个站应接受此帧。

帧在环上传送时，不管该帧是否是发送本站点的，所有站点都进行转发，直到该帧回到它的始发站，并由该始发站撤销该帧。

帧的目的站除转发帧外，应针对该帧维持一个副本，并通过在帧的尾部设置“响应比特”来指示已收到此副本。站点在发送完一帧后，应释放令牌，以便让其他站使用。

当计算机都不需要发送数据时，令牌就在环形网上游荡，而需要发送数据的计算机只有在拿到该令牌后才能发送数据帧，因此不会发送冲突。（因为令牌只有一个）

在令牌传递网络中，传输介质的物理拓扑不必是一个环，但令牌在设备间的传递通路逻辑必须是一个环。

轮询介质访问控制非常适合负载很高的广播信道。

所谓负载很高的信道，是指多个结点在同一时刻发送数据概率很大的信道。

轮询介质访问控制既不共享时间，也不共享空间，它实际上是在随

机介质访问控制的基础上，限定了有权利发送数据的结点只能有一个。

即使是广播信道也可通过介质访问控制机制使广播信道逻辑上变为点对点的信道。

令牌传递协议的问题：令牌开销、等待延迟、单点故障

令牌传递协议应用于：令牌环网（物理上是星型拓扑、逻辑上是环形拓扑）

采用令牌传送方式的网络常用于负载较重、通信量较大的网络中。